

Bilbiie, *Heterogeneous Agent Macroeconomics*

Chapter 2

トピックセンテンス一覧（日本語版）

宮崎憲治

2026-04-14

Table of contents

トピックセンテンス一覧	2
導入部	2
RANK: Why Go Beyond (RANK を超える理由)	2
モデルの設定	2
ケインジアン・クロス表現の導出	3
ケインジアン・クロスの四つの構成要素	3
総需要増幅の欠如	4
財政乗数	4
フォワード・ガイダンス・パズル	4
供給ショック	5
Notes on the Literature (文献ノート)	5
Summary (要約)	5
パラメータ一覧	6
変数一覧	7
水準変数 (大文字)	7
対数偏差変数 (小文字)	8
均衡効果の指標	8

トピックセンテンス一覧

導入部

1. 本章は RANK モデルを「ケインジアン・クロス」の視点から再解釈し、その限界を浮き彫りにする: Woodford (2003 年) や Galí (2008 年) の RANK モデルを、(新) ケインジアン・クロス (消費関数) のレンズを通して再解釈する。価格は粘着的で産出は需要決定的であり、実質利子率は中央銀行が制御するものと仮定する。
2. RANK モデルは「ニュー・ケインジアン」を名乗るが、実はケインズの的ではない: ケインジアン・クロス表現を用いると、RANK モデルの消費関数は現在の所得にほとんど反応せず、限界消費性向 (MPC) が反事実的に低いことが明らかになる。また金融政策の効果はほぼ全て利子率変化の部分均衡的な直接効果から生じ、一般均衡的效果はほとんどない。
3. RANK モデルはフォワード・ガイダンス・パズルや供給ショックとの負の共変動など、逆説的な結果も生む: これらの反直感的な結果が、代表的エージェントを超える必要性を示している。

RANK: Why Go Beyond (RANK を超える理由)

モデルの設定

4. 完全市場の RANK モデルでは、代表的消費者が異時点間の効用最大化問題を解く: 消費者は名目資産ポートフォリオと株式を保有し、配当所得と労働所得から消費を行う。この最大化問題の設定が、以降の分析の出発点となる。
5. 無裁定条件から確率的割引因子と実質利子率が定義される: 資産間の無裁定条件により、確率的割引因子 $Q_{t,t+1}^j$ が存在し、1 期物の無リスク実質債券のリターンとして粗実質利子率 R_t が定義される。
6. 均衡では株式取引は生じず、自然借入制約の下で異時点間予算制約 (IBC) が得られる: 全エージェントが一定割合の株式を保有し、IBC は「期待割引消費は期待割引所得を超えない」ことを示す。所得は配当所得と労働所得の合計として定義される。

7. 効用最大化の一階条件からオイラー方程式が導出される: IBC のもとで効用を最大化すると、確率的割引因子の条件が得られ、1 期物債券の無裁定条件を代入すると標準的なオイラー方程式が得られる。

ケインジアン・クロス表現の導出

8. 確率的割引因子を対数線形化すると、ケインジアン・クロス表現の基礎が得られる: 対数線形化により、割引因子が消費の対数偏差で表される。オイラー方程式の対数線形化は IS 曲線（オイラー-IS 方程式）を与える。
9. 対数線形化されたオイラー方程式を IBC に代入すると、RANK の消費関数が得られる: 消費は現在・将来の実質利子率と産出の線形関数として表される。再帰的形式では、一時的な所得変化に対する MPC が $1 - \beta$ であることが明示される。これは β が 1 に近いため、ほぼゼロである。
10. 持続的ショックの場合、消費期待関数を用いて PE 曲線の均衡形が導出される: RANK モデルは純粹に前方展望的であるため、消費期待を外生的持続性パラメータ p で表現でき、持続的ショックに対する均衡 PE 曲線が得られる。

ケインジアン・クロスの四つの構成要素

11. ω は PE 曲線の傾き（集計 MPC）であり、RANK では $\frac{1-\beta}{1-\beta p}$ と極めて小さい: 異質的エージェントモデルでは集計 MPC に対応するが、RANK では代表的消費者の MPC であり、 β が 1 に近いため非常に小さい値をとる。
12. Ω_D は PE 曲線のシフト量（利子率変化の直接効果）であり、所得一定のもとでの異時点間代替の効果を表す: 利子率低下時に家計が「貯蓄を取り崩して」今期の消費を増やそうとする異時点間代替の効果である。
13. Ω は総乗数（均衡効果）であり、ケインジアン・クロスの乗数と密接に対応する: 利子率引き下げが PE 曲線を Ω_D だけ上方シフトさせ、債券がネット・ゼロ供給であるため所得が均衡的に増加し、所得→消費→所得...の連鎖的な乗数過程が生じる。結果として $\Omega = \frac{\Omega_D}{1-\omega}$ となる。
14. Ω_I は間接効果（利子率一定のもとでの効果）であり、その総効果に占める割合が MPC ω に等しい: MPC が高いほど間接効果の比率が大きくなる。この間接効果

こそが金融政策の効果のうち「ケインズの」と特徴づけられる部分である。

総需要増幅の欠如

15. **RANK モデルは総需要増幅をほとんど持たない——「全てシフト、傾きなし」である:** i.i.d. ショック ($p = 0$) の場合、集計 MPC は $\omega = 1 - \beta \approx 0$ となり PE 曲線はほぼ水平になる。金融政策の効果はほぼ全て異時点間代替による直接効果 ($\Omega_D \approx \sigma$) のみであり、一般均衡的な間接効果がほとんど生じない。これは MPC と異時点間代替弾力性に関するミクロ実証と矛盾する。
16. **RANK モデルは「ケインズの」でも「一般均衡的」でもない——TANK と HANK はこの二つの次元で本質的に異なる:** 家計が所得変化に反応しないことと間接効果の欠如は、代表的エージェントの根本的限界を示している。二エージェント・モデル (TANK) や異質的エージェント・モデル (HANK) はまさにこれらの次元で大きく異なる。

財政乗数

17. **RANK モデルでは政府支出の財政乗数が正確に 1 であり、消費は変化しない——これもケインズのではない:** 税金で賄われる一時的な政府支出増加に対し、PE 曲線は全くシフトしないため、乗数は 1 ($\mathcal{M} = 1$) となる。消費は不変であり、産出の増加は政府支出分のみである。
18. **粘着価格を導入すると乗数は 1 未満になり、消費への負の乗数は実証的証拠とも矛盾する:** 政府支出のインフレ効果に中央銀行が利上げで対応するため、乗数は 1 を下回る。消費への負の乗数は Blanchard–Perotti (2002 年) や Ramey (2011 年) 等の実証研究と矛盾する。

フォワード・ガイダンス・パズル

19. **RANK モデルでは「遠い将来の利下げ約束ほど今期の消費への効果が大きい」という反事実的な結果が生じる:** 中央銀行が将来のある期に名目金利を引き下げると約束する場合、約束の時点が遠いほど今期の消費への影響が大きくなる——これがフォワード・ガイダンス・パズル (Del Negro et al., 2012 年) である。
20. **静学フィリップス曲線を用いると、 $v_0 = 1 + \kappa\sigma \geq 1$ が期待将来消費への弾力性**

を決め、これが 1 以上であることがパズルの原因となる: $v_0 > 1$ のとき、 v_0^j は j について狭義単調増加となり、将来期の利下げほど効果が拡大する。仮に固定価格 ($\kappa = 0$) で $v_0 = 1$ としても、遠い将来の利下げが近い将来と同等の効果を持つという弱いパズルが残存する。

供給ショック

21. RANK モデルでは正の TFP ショックが負のアウトプット・ギャップを生む——反直感的な結果: 生産関数が $Y_t = A_t L_t$ のもと、柔軟価格の自然産出水準は $Y_t^* = A_t \bar{L}$ であるが、固定価格下の均衡産出はマネーサプライで決まる。
22. 負の TFP ショック時に産出は不変だが自然産出が低下するため、アウトプット・ギャップが拡大し、中央銀行が金融引き締めで対応すべきという逆説が生じる: 負の TFP ショック時、利潤低下による所得効果で家計は労働供給を増加させ、産出水準を維持する。しかし柔軟価格産出は低下するため、ギャップが拡大する。これは「負の供給ショックに中央銀行は引き締めで対応すべき」という反直感的な政策含意を持つ。

Notes on the Literature (文献ノート)

23. ケインジアン・クロス表現は Bilbiie (2020 年)、消費関数の初出は Preston (2005 年)、財政乗数の基準結果は Bilbiie (2011 年) と Woodford (2011 年) に帰される: 消費—労働の補完性による正の乗数 (Bilbiie) やゼロ下限の役割 (Woodford) も文献上の重要な論点である。

Summary (要約)

24. RANK モデルは現代マクロ経済学において重要な役割を果たしてきたが、本章はその本質的な限界を明らかにした: ケインジアン・クロス表現により、RANK モデルが実はケインズの的ではなく、需要ショックの一般均衡増幅も欠如していることが示された。フォワード・ガイダンス・パズルや供給ショックとの負の共変動は、特に反直感的な結果の例である。
25. NK モデルは以降の章の分析基盤となるが、異質性の導入によりこれらの限界を克

服していく：RANK モデルの構造は維持しつつ、異質性を組み込むことでモデルの現実性と政策的妥当性を高めていくという本書の方向性が示される。

パラメーター一覧

記号	名称	説明
β	割引因子 (discount factor)	家計の時間選好を表す。 $0 < \beta < 1$ で、1 に近い値をとる
σ	異時点間代替弾力性 (EIS)	実質利子率の変化に対する消費の感応度。オイラー方程式の係数
p	持続性パラメータ (persistence)	ショックの定常状態からの逸脱の持続度を表す外生パラメータ
κ	フィリップス曲線の傾き	インフレの消費変化に対する弾力性。静学フィリップス曲線 $\pi_t = \kappa c_t$ の係数
ω	PE 曲線の傾き (集計 MPC)	$\omega = \frac{1-\beta}{1-\beta p}$ 。所得変化に対する消費の反応度。 i.i.d. ($p = 0$) の場合は $1 - \beta \approx 0$
v_0	期待将来消費への弾力性	$v_0 = 1 + \kappa\sigma \geq 1$ 。名目金利ペグ下での新しいショックの総需要への効果を決定する

変数一覧

水準変数（大文字）

記号	名称	説明
C_t^j	消費 (consumption)	家計 j の t 期の消費水準
N_t^j	労働供給 (labor supply)	家計 j の t 期の労働量
Z_{t+1}^j	名目資産ポートフォリオ	家計 j の t 期末の名目状態依存資産（株式を除く）
B_t^j	期初資産 (beginning-of-period wealth)	家計 j の t 期初の名目資産
Θ_t^j	株式保有数	家計 j が t 期に保有する株式の数。均衡では定数 Θ^j
V_t	株式の市場価値	株式の平均市場価値（名目）
D_t	配当 (dividends)	株式が支払う実質配当
W_t	名目賃金 (nominal wage)	t 期の名目賃金率
P_t	物価水準 (price level)	t 期の名目物価水準
R_t	粗実質利子率 (gross real rate)	1 期物無リスク実質債券のリターン。 $\frac{1}{R_t} = E_t Q_{t,t+1}^j$
$Q_{t,t+i}^j$	確率的割引因子 (SDF)	t 期から $t+i$ 期への確率的割引因子
Y_t^j	所得 (income)	$Y_t^j \equiv \Theta^j D_t + \frac{W_t}{P_t} N_t$ 。 配当所得と実質労働所得の合計
A_t	全要素生産性 (TFP)	生産関数 $Y_t = A_t L_t$ における技術水準

記号	名称	説明
L_t	労働投入	経済全体の労働投入量
Y_t^*	自然産出水準	柔軟価格下の均衡産出。 対数効用のもとで $Y_t^* = A_t \bar{L}$
M	マネーサプライ	中央銀行が設定する名目 貨幣供給量

対数偏差変数（小文字）

記号	名称	説明
c_t^j	消費（対数偏差）	定常状態からの消費の対 数偏差
y_t^j	所得（対数偏差）	定常状態からの所得の対 数偏差
r_t	実質利子率（対数偏差）	定常状態からの実質利子 率の対数偏差。中央銀行 が制御
i_t	名目利子率（対数偏差）	定常状態からの名目利子 率の対数偏差
π_t	インフレ率（対数偏差）	定常状態からのインフレ 率の対数偏差
$q_{t,t+i}^j$	確率的割引因子（対数 偏差）	$q_{t,t+i}^j =$ $-\sigma^{-1}(c_{t+i}^j - c_t^j)$
g_t	政府支出（対数偏差）	政府支出の対数偏差。税 収 t_t と均衡
$\hat{y}_t$	可処分所得（対数偏差）	課税後の産出の対数偏差

均衡効果の指標

記号	名称	説明
Ω_D	直接効果（PE 曲線のシフト）	所得一定のもとでの利子率変化の消費への効果。 $\Omega_D \equiv \frac{dc_t}{d(-r_t)} \Big _{y_t=\bar{y}}$
Ω	総乗数（均衡効果）	利子率変化の総均衡効果。 $\Omega = \frac{\Omega_D}{1-\omega}$ 。ケインジアン・クロスの乗数に対応
Ω_I	間接効果	利子率一定のもとでの効果。 $\Omega_I = \Omega - \Omega_D$ 。総効果に占める割合が ω に等しい
$\mathcal{M}$	財政乗数	$\mathcal{M} \equiv \frac{dy_t}{dg_t}$ 。RANK の固定価格下では $\mathcal{M} = 1$